

第 2 章 555 定时器及其应用

本册目录

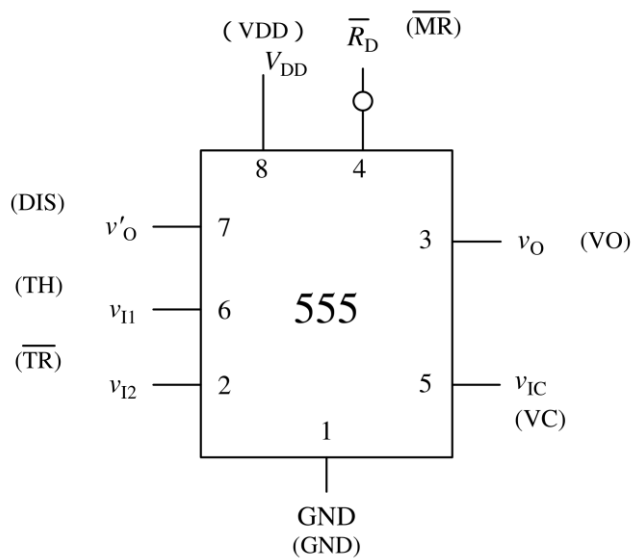
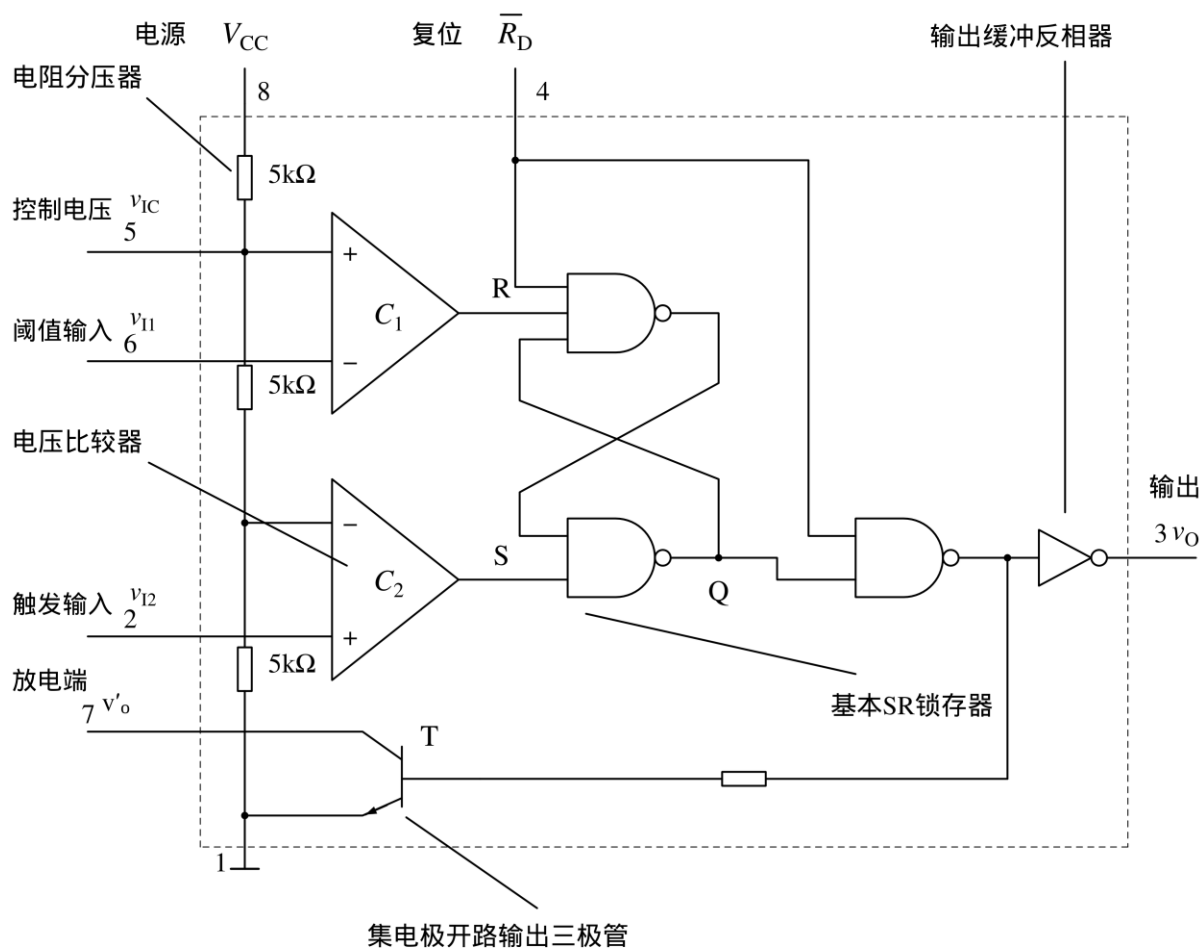
2.10.7 555 定时器及其应用.....	2
应用 1 用 555 定时器组成单稳态触发器.....	4
应用 2 用 555 定时器组成的多谐振荡器.....	7



2.10.7 555 定时器及其应用

重点考察内容：555 定时器及其应用

1、电路结构



DIS: discharge 放电

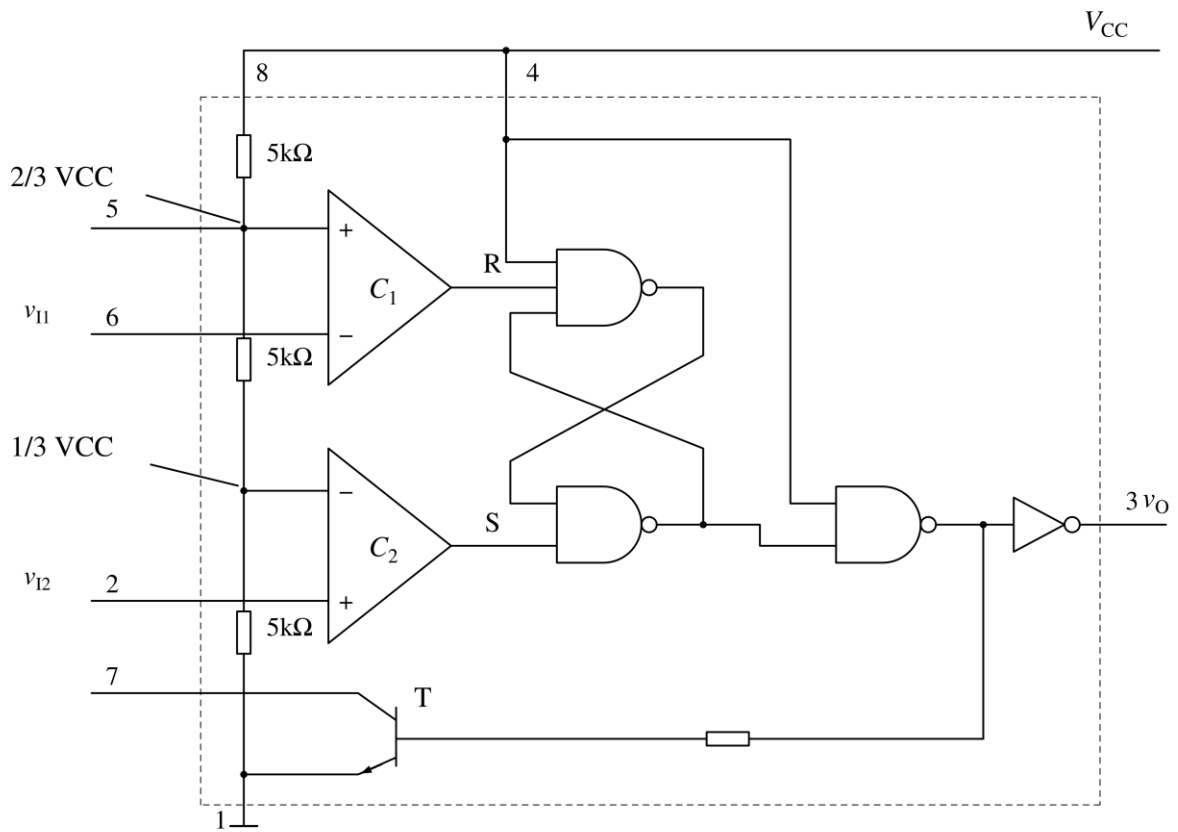
TH: threshold 閾値

TR: trigger 触发



VC: voltage control 电压控制

2、工作原理



原书第 134 页

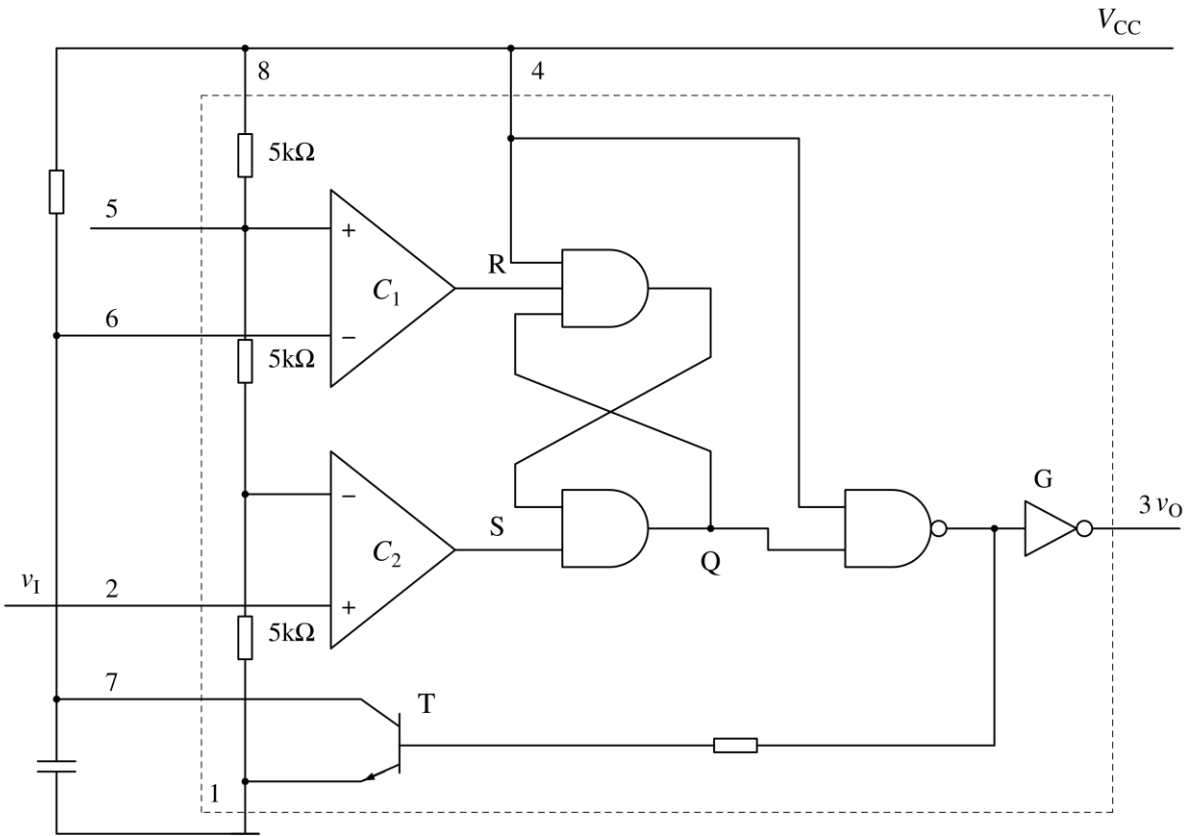
设：5 脚（ v_{IC} ）悬空，不外加控制电压（可加一个 $0.01\mu\text{F}$ 的小电容以防止外部信号干扰），则两个分压点的电位分别为 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 和 $\frac{1}{3}V_{CC}$ 。

3、555 定时器功能表

输入			输出	
阈值输入（ v_{I1} ） 引脚 6	触发输入（ v_{I2} ） 引脚 2	复位（ $\overline{R_D}$ ） 引脚 4	输出（ v_O ） 引脚 3	放电管 T 引脚 7
×	×	0	0	导通
$< \frac{2}{3}V_{CC}$	$< \frac{1}{3}V_{CC}$	1	1	截止
$> \frac{2}{3}V_{CC}$	$> \frac{1}{3}V_{CC}$	1	0	导通
$< \frac{2}{3}V_{CC}$	$> \frac{1}{3}V_{CC}$	1	不变	不变

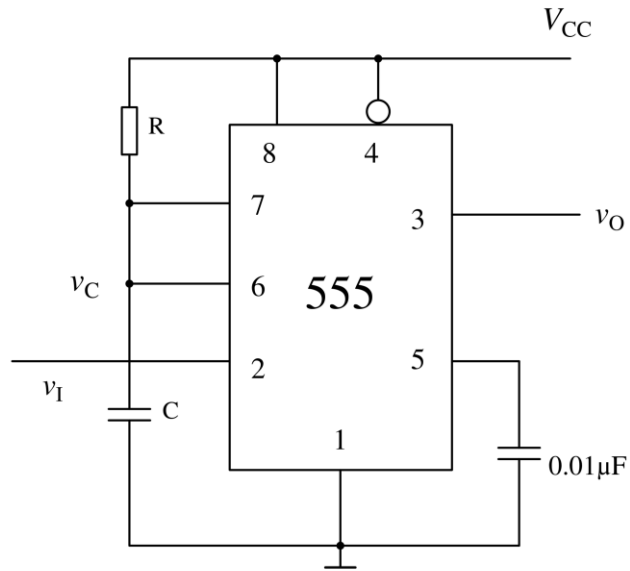
应用 1 用 555 定时器组成单稳态触发器

1、电路



（原图校注）本页内部图的两个交叉反馈门输出端未画反相圆圈，外接电阻和电容未印位号/极性；按本页原图保留，不以源 133 页的结构图代替。





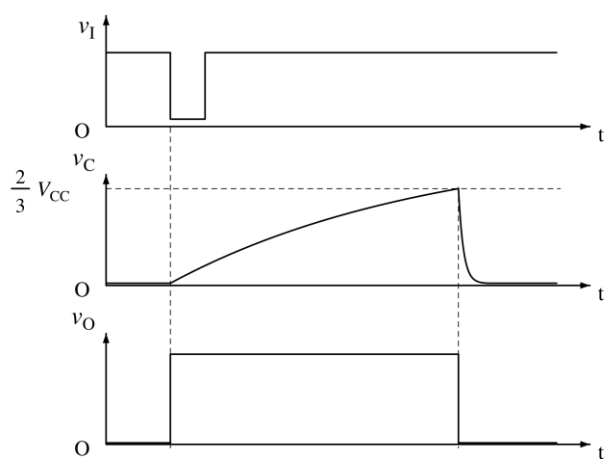
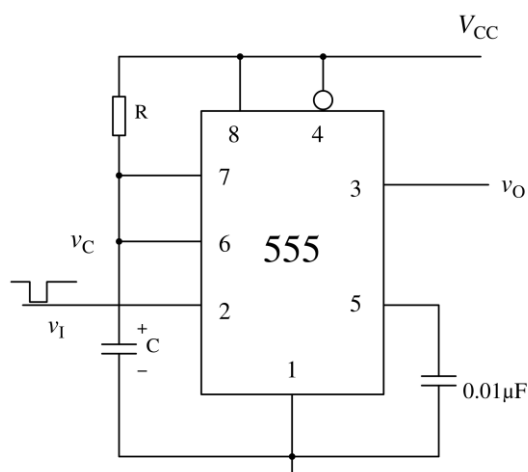
原书第 135 页

1、工作原理

① 没有触发信号时 ($v_I > \frac{1}{3}V_{CC}$)，电路处于稳态。

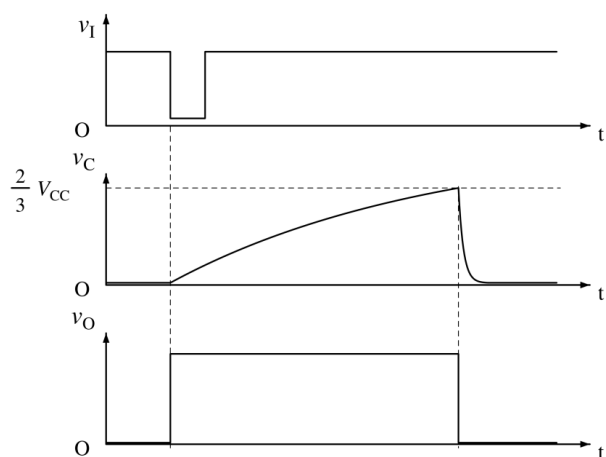
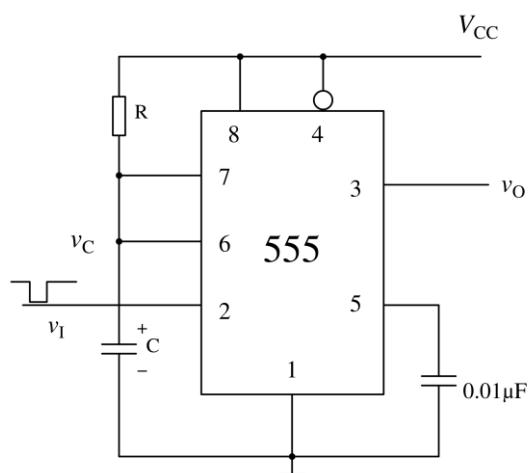
输出 $v_O = 0$ ，且内部放电管 T 导通，放电端 7 脚对地短路。

电容 C 上方（也就是 6 脚和 7 脚）的电压 $v_C \approx 0$ 。



② 外加触发信号 ($v_I < \frac{1}{3}V_{CC}$)，电路转换到暂稳态。输出 $v_O = 1$ ，且内部放电管 T 截止，放电端 7 脚对地断开电容 C 开始充电， v_C 缓慢上升。

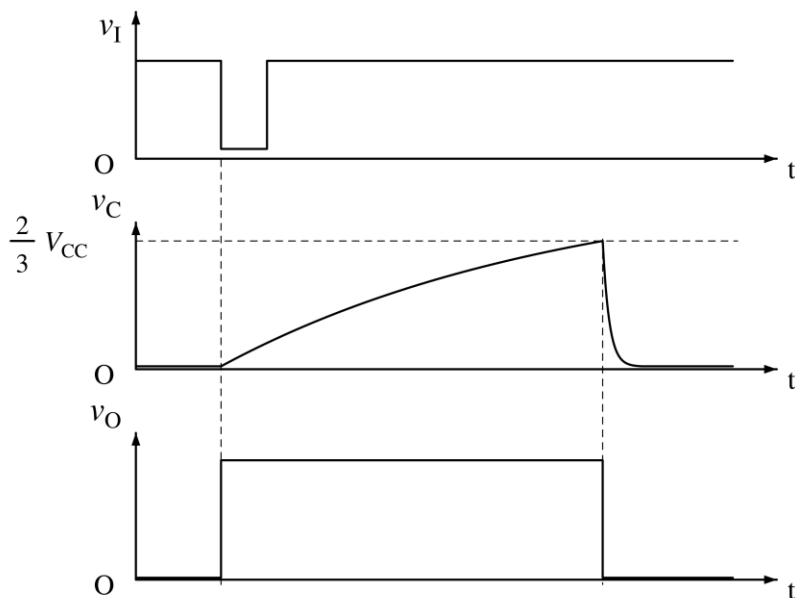
此后当触发信号撤消，回到高电平，只要 $v_C < \frac{2}{3}V_{CC}$ ，则输出状态不变。



③ 当充电至 $v_C = \frac{2}{3}V_{CC}$ ，电路回到稳态。输出 $v_O = 0$ ，且内部放电管 T 导通，放电端 7 脚对地短路。电容 C 迅速放电， v_C 很快回到 0V。

3、工作波形及输出脉宽的计算



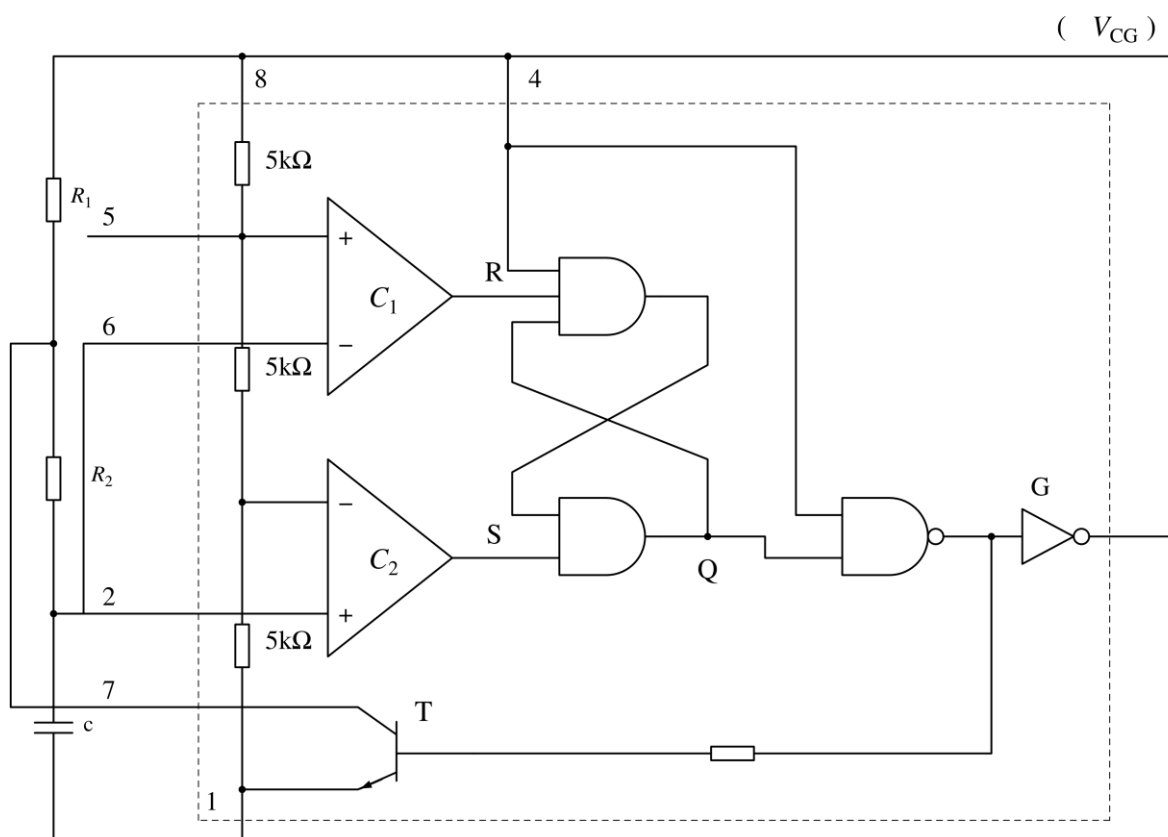


$$tw = RC \ln 3 \approx 1.1RC$$

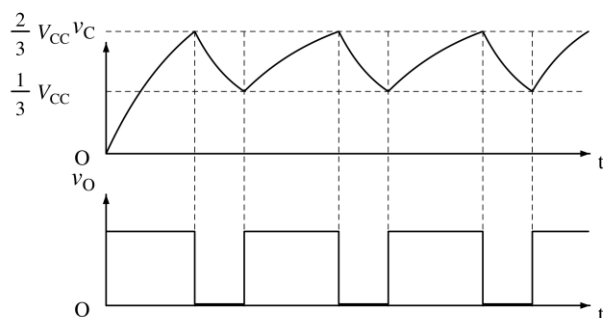
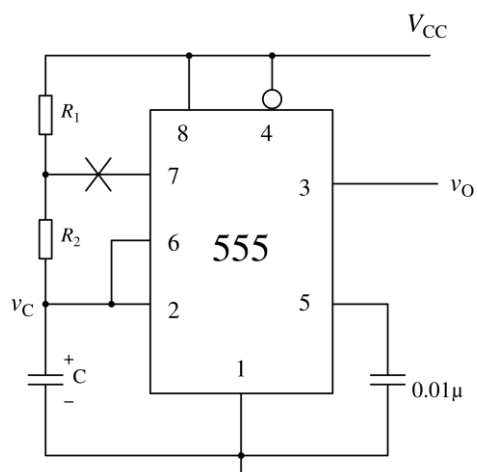
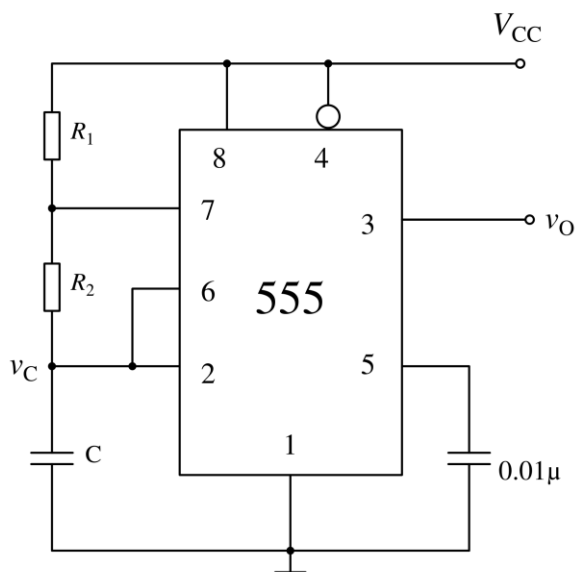
电路是一种不可重复触发的单稳态触发器。

应用 2 用 555 定时器组成的多谐振荡器

1、电路组成

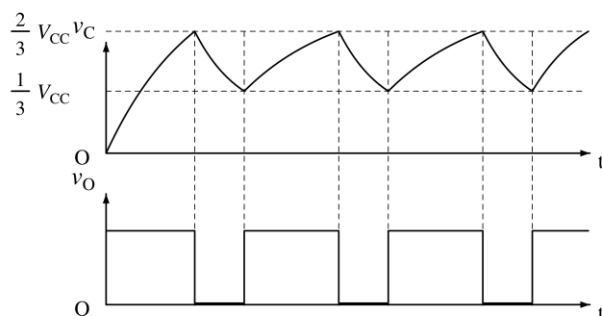
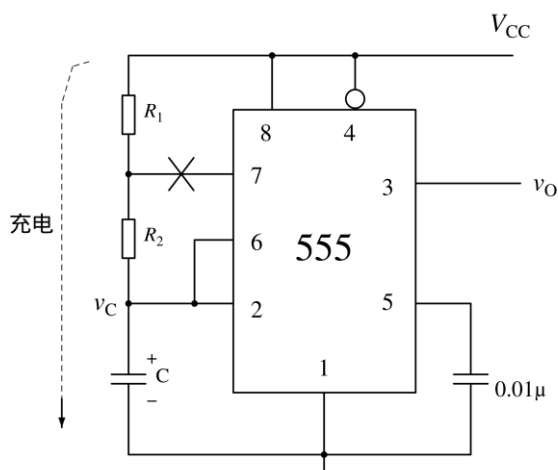


〔原图校注〕本页内部图的两个交叉反馈门输出端未画反相圆圈，电源原印为“(VCG)”，电容为小写“c”，右端未见 3 脚和输出变量标签；可辨图形照录，原图差异留待教学复核。



① 接通电源时， $v_C < \frac{1}{3}V_{CC}$ （满足 6 脚 $< \frac{2}{3}V_{CC}$ ，2 脚 $< \frac{1}{3}V_{CC}$ ）。输出 $v_O = 1$ ，内部放电管截止，电路处于第一暂稳态。

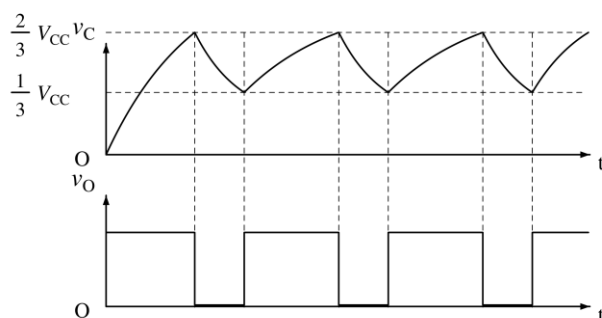
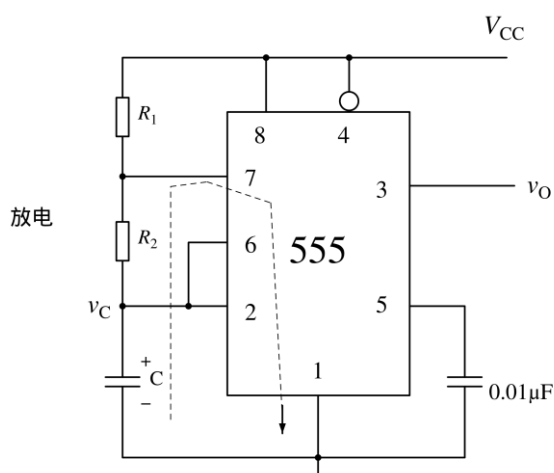




② 电源经 R_1 、 R_2 对电容 C 充电， v_C 电压上升。

当充电至 $v_C = \frac{2}{3}V_{CC}$ 时，（满足 6 脚 $> \frac{2}{3}V_{CC}$ ，2 脚 $> \frac{1}{3}V_{CC}$ ）输出 $v_O = 0$ ，内部放电管导通，电路转换到第二暂稳态。

2、工作原理

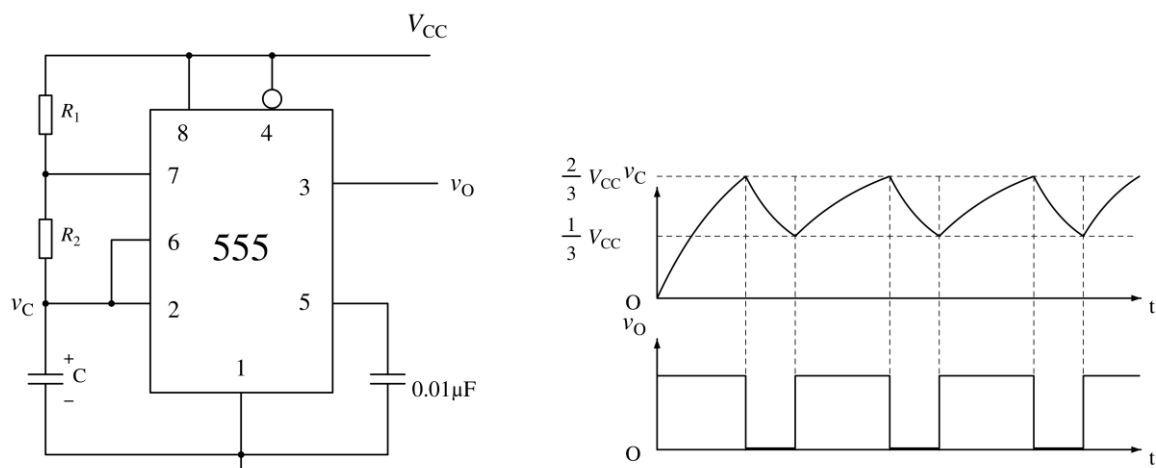


③ 电容经 R_2 和内部放电管对地放电。

当放电至 $v_C = \frac{1}{3}V_{CC}$ 时，（满足 6 脚 $< \frac{2}{3}V_{CC}$ ，2 脚 $< \frac{1}{3}V_{CC}$ ）输出 $v_O = 1$ ，内部放电管截止，电路又转换到第一暂稳态。

3、工作波形与振荡频率计算





$$t_{PL} = R_2 C \ln 2 \approx 0.7 R_2 C$$

$$t_{PH} = (R_1 + R_2) C \ln 2 \approx 0.7 (R_1 + R_2) C \text{ [尾字残损]}$$

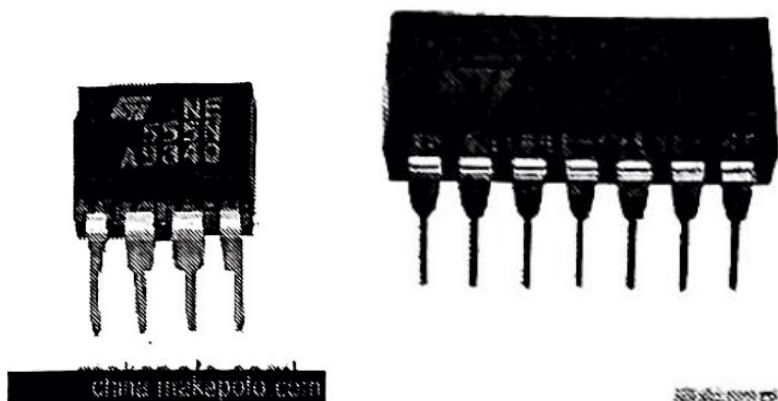
$$T = t_{PL} + t_{PH} \approx 0.7 (R_1 + R_2) C$$

$$f = \frac{1}{t_{PL} + t_{PH}} \approx \frac{1.43}{(R_1 + 2R_2) C}$$

$$\text{占空比 } q = \frac{t_{PH}}{T} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}$$

〔原稿校注〕周期式原印为 $T = t_{PL} + t_{PH} \approx 0.7 (R_1 + R_2) C$ ，与同页频率式及前两式的系数关系不一致；本稿保留原式，不直接替换为修正式。 t_{PH} 式最末字只余左弧，按“尾字残损”标记，未根据计算关系猜填。图中的“×”、充/放电箭头及原处单位残笔分别保留；源 136、137 部分电路的控制电容标注只见“0.01μ”，未补猜其尾字。

555 定时器芯片引脚图



$$NE556 = NE555 \times 2$$

电源 14 脚与地 7 脚是共用的。



引脚对应关系

NE555	NE556-1	NE556-2
1 地	7 地	7 地
2 触发	6 触发	8 触发
3 输出	5 输出	9 输出
4 复位	4 复位	10 复位
5 控制电压	3 控制电压	11 控制电压
6 阈值	2 阈值	12 阈值
7 放电端	1 放电端	13 放电端
8 电源	14 电源	14 电源

（源页接缝）本表前六个数据行来自原书 138 页，末两行“7 放电端”“8 电源”来自原书 139 页上部；139 页下部 2.11 接插件另册连续保留。